



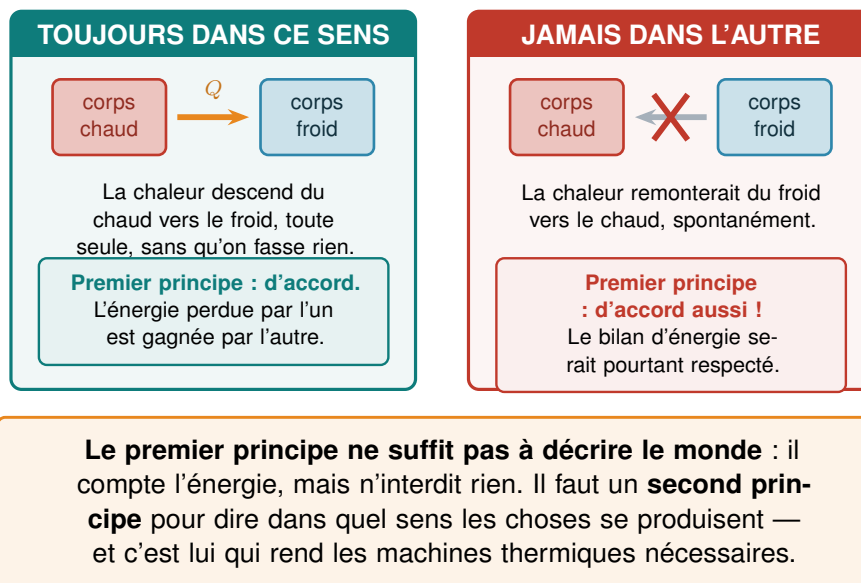
CHAPITRE 10

Machines thermiques

Le chapitre 8 comptait l'énergie, le chapitre 9 en suivait le chemin. Aucun des deux ne dit pourquoi un moteur ne peut pas transformer tout son carburant en mouvement, ni pourquoi une climatisation coûte du carburant alors qu'elle ne fait que déplacer de la chaleur. Il y faut un second principe — le seul de toute la physique qui donne un sens au temps. C'est aussi le chapitre qui explique le moteur, le radiateur, la clim et la pompe à chaleur avec un seul schéma.

1 Le second principe

1.1 Ce que le premier principe ne dit pas



Second principe, énoncé de l'évolution

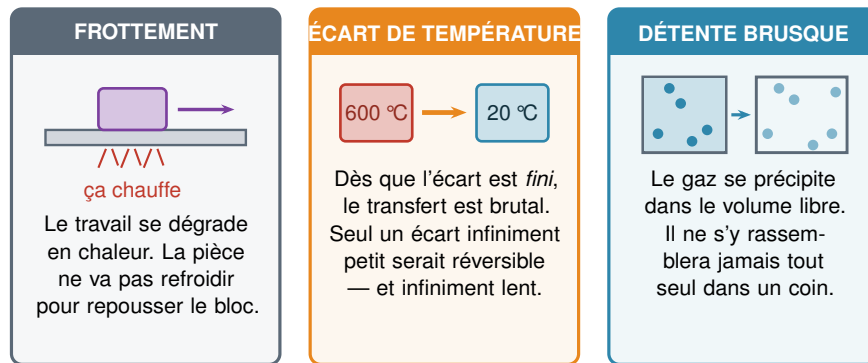
Un transfert thermique ne peut pas s'effectuer spontanément d'un corps froid vers un corps chaud. Plus généralement, le second principe est un **principe d'évolution** : il indique dans quel sens une transformation se produit, là où le premier se contente de compter l'énergie.

Deux principes, deux fonctions

Le premier principe **interdit de créer** de l'énergie. Le second **interdit certaines transformations** qui pourtant la conserveraient. Devant une machine annoncée impossible, la première question est donc : *lequel des deux est violé ?* Les deux réponses existent, et elles ne se confondent pas.



1.2 Les transformations irréversibles



Ces trois phénomènes ont en commun de se produire **dans un seul sens**. On les appelle **irréversibles** : aucun film passé à l'envers n'en donnerait une scène crédible. Toute machine réelle en contient, et c'est pour cela qu'aucune n'atteint son rendement théorique.

Réversible, irréversible

Une transformation est **réversible** si l'on peut la parcourir en sens inverse : en repassant exactement par les mêmes états, sans laisser aucune trace dans le milieu extérieur. Elle est **irréversible** dans le cas contraire — c'est-à-dire dans tous les cas réels.

Les trois grandes causes d'irréversibilité sont les **frottements**, les **transferts thermiques sous écart fini de température**, et les **détentes brusques**. Toute machine réelle en contient : la réversibilité est une limite idéale, jamais atteinte.

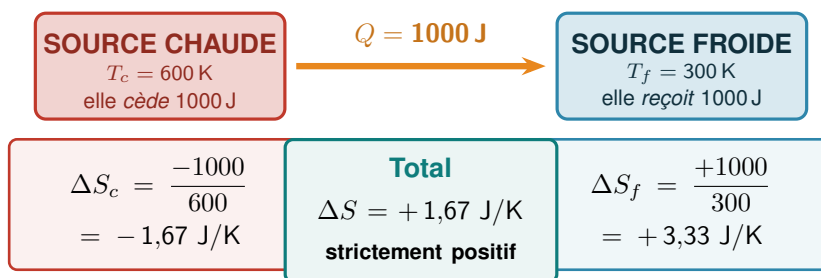
► **Exercices d'application** : exercice 1

2 L'entropie

2.1 Une grandeur qui compte les transferts

Entropie échangée

Lorsqu'un système échange une chaleur Q avec un thermostat à la température T , sa variation d'entropie vaut $\Delta S = Q/T$, en J/K. Le signe de ΔS est celui de Q .



La même énergie 1000 J « vaut » moins d'entropie à 600 K qu'à 300 K : le total **augmente**. C'est le second principe : **l'entropie de l'ensemble ne peut jamais diminuer**. Inverser le sens de la flèche donnerait $\Delta S < 0$ — ce qui est interdit.

Le second principe, écrit avec l'entropie

Pour un système et tout ce qui l'entoure, $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$. L'égalité ne vaut que pour une transformation réversible ; toute transformation réelle donne $\Delta S_{\text{total}} > 0$.

Pourquoi le calcul tombe toujours positif

La même chaleur 600 J « pèse » $600/500 = 1,20$ à 500 K mais $600/300 = 2,00$ à 300 K. Le corps froid gagne donc plus d'entropie que le corps chaud n'en perd, et le total augmente. Le résultat est d'autant plus proche de zéro que les deux températures sont voisines : **un transfert n'est réversible qu'à écart nul**.

2.2 Quelques cas de calcul

🔧 Calculer une variation d'entropie

1. **Échange avec un thermostat** à température constante : $\Delta S = \frac{Q}{T}$, avec T en kelvins et Q signé.
2. **Changement d'état** à la température T : $Q = m L$, donc $\Delta S = \frac{m L}{T}$.
3. **Bilan sur l'ensemble** : additionner les variations de tous les corps concernés. Le résultat doit être **positif ou nul** — s'il est négatif, il y a une erreur de signe.

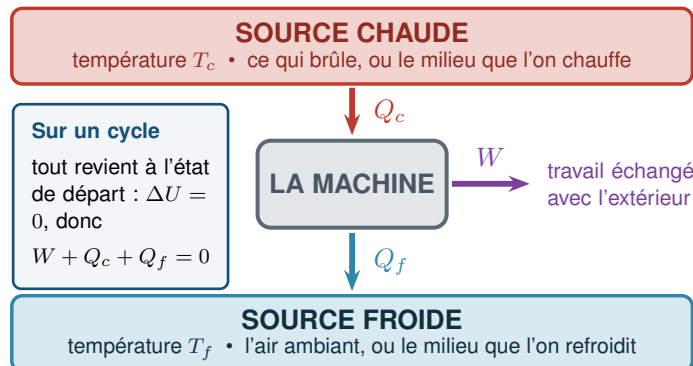
► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 7



3 Les machines thermiques

3.1 Un seul schéma



Toutes les machines thermiques ont ce schéma, et il n'y en a pas d'autre : deux sources, un travail. Ce qui les distingue est uniquement **le sens des flèches** — et donc le signe de W , de Q_c et de Q_f .

Machine ditherme

Une **machine ditherme** est une machine qui, **en fonctionnant par cycles**, échange de la chaleur avec deux sources de températures différentes et du travail avec le milieu extérieur.

$$W + Q_c + Q_f = 0$$

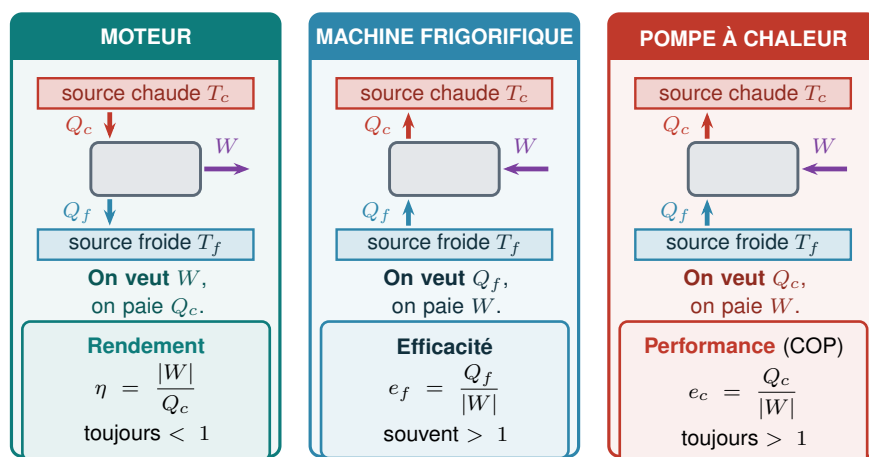
Sur un cycle complet, le fluide revient à son état initial, donc $\Delta U = 0$: le premier principe se réduit à cette égalité. C'est la relation de départ de tout exercice du chapitre.

☀ Reconnaître le type d'une machine

1. Repérer **ce que la machine fournit** au milieu extérieur. Si c'est du travail, c'est un **moteur** ; si elle en consomme, c'est un **récepteur**.
2. Pour un récepteur, se demander **ce que l'on cherche à obtenir** : le froid pris à la source froide (machine frigorifique) ou la chaleur livrée à la source chaude (pompe à chaleur). *C'est le seul point qui les distingue : l'appareil, lui, est le même.*
3. Placer alors les trois flèches et donner un signe à chacune, avec la convention du chapitre 8 : ce que le fluide **reçoit** est positif.
4. Vérifier la cohérence sur $W + Q_c + Q_f = 0$ **avant** tout autre calcul.



3.2 Trois machines, trois façons de regarder



Machine frigorifique et pompe à chaleur sont **le même appareil** : mêmes flèches, même compresseur. Seul change ce que l'on regarde — le froid produit d'un côté, la chaleur fournie de l'autre. D'où la relation, toujours vraie : $e_c = e_f + 1$.

Rendement, efficacité, coefficient de performance

Moteur : $\eta = |W|/Q_c$, toujours inférieur à 1.

Machine frigorifique : $e_f = Q_f/|W|$. Pompe à chaleur : $e_c = Q_c/|W|$.

Ces deux dernières sont souvent supérieures à 1, et l'on parle alors d'**efficacité** ou de **coefficient de performance**, jamais de rendement.

Une efficacité supérieure à 1 ne viole rien

Un climatiseur d'efficacité 2,6 ne crée pas d'énergie : il en **déplace**. Les joules retirés de la cabine n'ont pas été fabriqués, ils étaient déjà là ; le travail n'a servi qu'à les faire remonter du froid vers le chaud. **Le froid ne se fabrique pas : il se déplace.**

Le même appareil, deux noms

Une pompe à chaleur et un climatiseur sont le même matériel. En hiver on regarde Q_c , la chaleur livrée à l'atelier ; en été on regarde Q_f , la chaleur retirée de la cabine. Comme $Q_c = Q_f + |W|$, on a toujours $e_c = e_f + 1$: la pompe à chaleur « livre » toujours une unité de plus que le climatiseur ne « prend ».

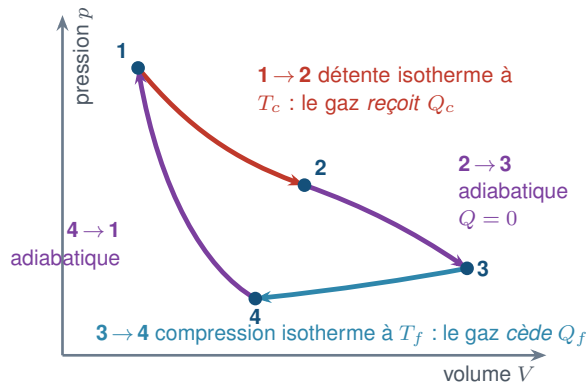
► **Exercices d'application** : exercices 2 et 3

Pour aller plus loin : exercice 5



4 La limite de Carnot

4.1 Le cycle idéal



Rendement de Carnot

$$\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

températures en **kelvins**

Aucune machine réelle fonctionnant entre ces deux mêmes températures ne peut faire mieux. C'est une **limite**, pas une prévision.

Le cycle de Carnot n'échange de la chaleur qu'à **température constante**, et ne change de température que **sans échanger de chaleur**. C'est le seul moyen d'éviter tout transfert sous écart fini — donc le seul cycle réversible, et le plus performant possible.

$$\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Les températures sont **obligatoirement en kelvins**. Aucune machine réelle fonctionnant entre ces deux mêmes sources ne peut faire mieux : η_C est une **limite**, jamais une prévision. Les machines frigorifiques et les pompes à chaleur ont leurs propres limites : $e_{f,C} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ et $e_{c,C} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$.

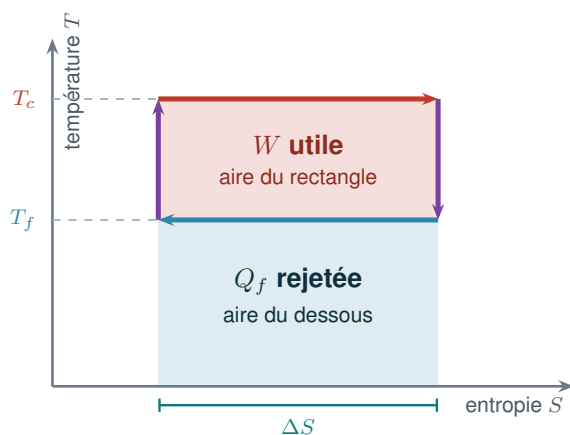
☀ Situer une machine réelle par rapport à sa limite

1. Convertir les deux températures de source en **kelvins**.
2. Calculer la performance **théorique** de Carnot correspondant au type de machine.
3. Calculer la performance **réelle** à partir des mesures.
4. Former le rapport des deux. Il est **toujours inférieur à 1** : s'il dépasse 1, il y a une erreur, et le second principe permet de l'affirmer sans refaire le calcul.

Au CCF — La question qui revient dans toutes les situations d'évaluation du domaine est celle du **contrôle par la limite de Carnot** : *votre résultat est-il possible ?* Un candidat qui annonce une performance supérieure à celle de Carnot sans le remarquer perd bien plus que les points du calcul — il montre qu'il n'a pas compris à quoi sert le second principe.



4.2 Le diagramme entropique



Trois aires, trois énergies

$Q_c = T_c \Delta S$: tout ce qui est *sous* l'isotherme chaude

$Q_f = T_f \Delta S$: tout ce qui est *sous* l'isotherme froide

$|W| = (T_c - T_f) \Delta S$: l'aire *enfermée* par le cycle

D'où, immédiatement :

$$\eta_C = \frac{|W|}{Q_c} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

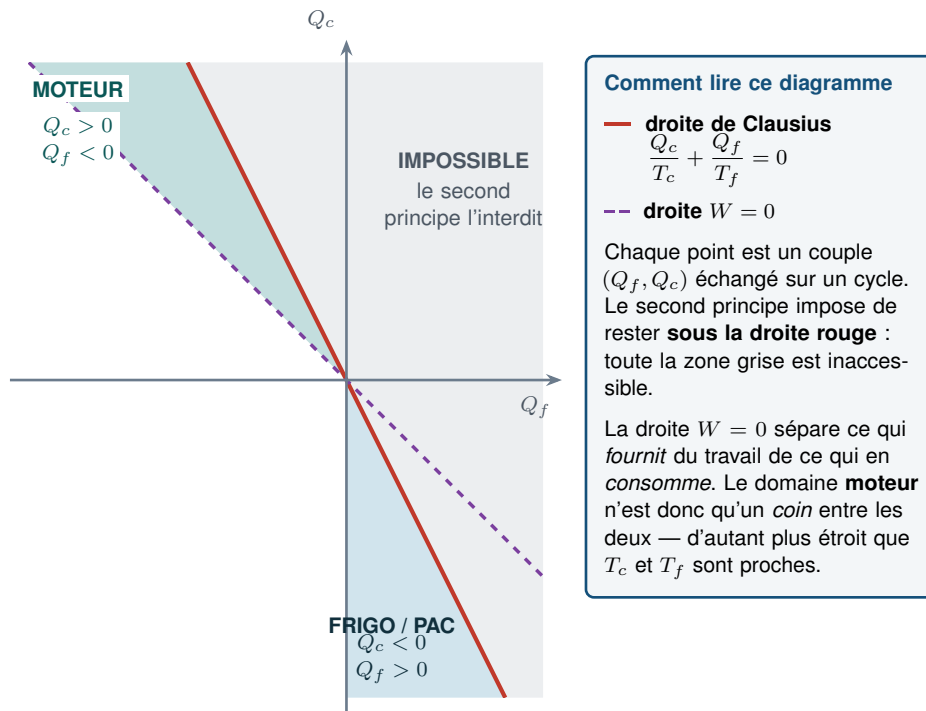
Dans un diagramme entropique, **les énergies se lisent comme des aires**. Le cycle de Carnot y devient un simple rectangle — c'est là tout son intérêt, et c'est là qu'on établit son rendement en trois lignes.

Les énergies se lisent comme des aires

Dans un diagramme (T, S) , la chaleur échangée à température constante vaut $Q = T \times \Delta S$, c'est-à-dire l'aire du rectangle correspondant. Le travail utile d'un cycle est l'aire enfermée par le cycle.



4.3 Le diagramme de Raveau



Le diagramme de Raveau montre d'un coup d'œil ce que le second principe autorise. **Un moteur n'est possible que dans un coin étroit** ; sur la droite de Clausius elle-même se trouvent les machines réversibles, les meilleures qui puissent exister.

Inégalité de Clausius-Carnot

Pour toute machine ditherme fonctionnant par cycles : $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$ L'égalité correspond au cas réversible, qui est aussi le cas le plus performant.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercices 7 et 8



5 Les machines réelles

5.1 Pourquoi elles n'atteignent jamais Carnot

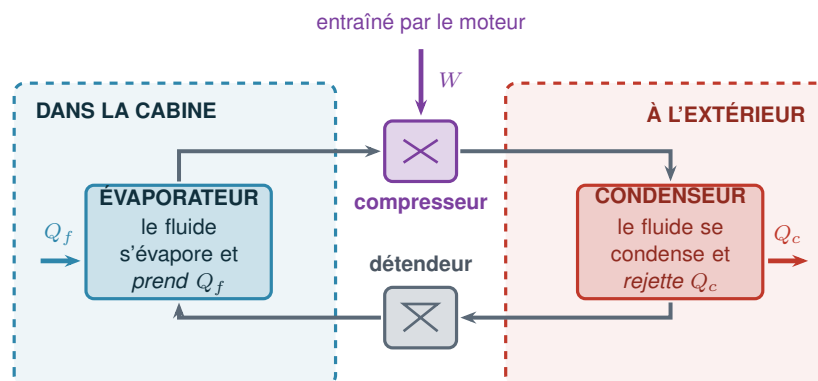
Trois écarts à la perfection

Dans une machine réelle, les échanges se font sous des écarts finis de température, le fluide subit des frottements, et les détentes sont brutales. Chacune de ces trois irréversibilités dégrade la performance par rapport à celle de Carnot.

Deux ordres de grandeur très différents

Un bon moteur diesel atteint 40 à 60 % de son rendement de Carnot ; un petit moteur Stirling de démonstration en atteint moins de 5 %, parce que l'essentiel de la chaleur fournie n'entre même pas dans le gaz. **Comparer une machine à Carnot ne dit pas si elle est bien conçue** — cela dit seulement de combien elle est loin du maximum physiquement possible.

5.2 La climatisation d'une cabine



La climatisation d'une cabine est **exactement** la machine frigorifique du schéma général : le compresseur consomme W , l'évaporateur prend Q_f à l'air de la cabine, le condenseur rejette Q_c dehors. **Le froid ne se fabrique pas : il se déplace.**

L'efficacité chute quand on en a le plus besoin

$e_{f,C} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$: plus l'écart entre l'extérieur et la cabine est grand, plus l'efficacité maximale est **faible**. Une climatisation coûte donc d'autant plus de carburant qu'il fait chaud dehors — ce n'est pas un défaut de l'appareil, c'est le second principe.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : énoncer le second principe et dire ce qu'il interdit, décrire le schéma d'une machine ditherme et placer les flèches, distinguer rendement et efficacité, calculer une performance de Carnot à partir de deux températures, et citer une cause d'irréversibilité. Le point qui départage : **savoir expliquer qu'une efficacité supérieure à 1 ne viole aucun principe**, parce que la machine déplace de l'énergie au lieu d'en produire.



► Exercices d'application : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 8

L'essentiel à retenir

1. Le premier principe compte l'énergie ; le **second** dit dans quel sens les choses se produisent. La chaleur ne remonte jamais spontanément du froid vers le chaud.
2. Trois causes d'irréversibilité : frottements, transferts sous **écart fini** de température, détentes brusques.
3. Entropie échangée avec un thermostat : $\Delta S = \frac{Q}{T}$, en J/K. Pour l'ensemble, $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$, avec égalité seulement si tout est réversible.
4. Machine ditherme, sur un cycle : $\Delta U = 0$ donc $W + Q_c + Q_f = 0$.
5. Moteur : $\eta = \frac{|W|}{Q_c} < 1$. Frigo : $e_f = \frac{Q_f}{|W|}$. PAC : $e_c = \frac{Q_c}{|W|}$, avec toujours $e_c = e_f + 1$.
6. Une efficacité > 1 ne viole rien : la machine **déplace** de la chaleur, elle n'en crée pas.
7. Limites de Carnot : $\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} \cdot e_{f,C} = \frac{T_f}{T_c - T_f} \cdot e_{c,C} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$, températures en **kelvins**. Ce sont des **plafonds**, jamais des prévisions.
8. Inégalité de Clausius-Carnot : $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} \leq 0$. Dans le diagramme (T, S) , $Q = T \Delta S$ et le travail est l'aire enfermée.